

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas
Carrera de Software

GUÍA DE USO DEL SISTEMA

Taller de Mantenimiento Vehicular

Materia:	Construcción de Software
Profesor:	Parrales Bravo Franklin Ricardo
Grupo:	B
Ciclo:	2026 – 2027 Ciclo I

Integrantes

Chicaiza Masacela Joseph Noe
Chiriguaya Navarrete Joel Rolando
Garzon Alvarez Edison Julian
Goyes Recalde Neil Jair
Huacon Ramirez Anthony Gabriel
Ollague Cedeño Andres Sebastian
Rodriguez Pin Francisco Javier
Tapia Mendez Paola Solange
Villamar Indio Jose Gabriel

1. Introducción

El Sistema de Mantenimiento Vehicular es una aplicación de escritorio desarrollada en C# con Visual Studio 2022, usando arquitectura de programación en capas (Presentación, Negocio, Datos y Exception) y SQL Server como motor de base de datos. Está diseñado para gestionar de forma eficiente todos los procesos de un taller automotriz.

El sistema permite registrar y administrar: clientes, vehículos, mecánicos, inventario de repuestos, servicios adicionales y los mantenimientos (preventivos y correctivos) realizados a cada vehículo, generando una factura de mantenimiento con el desglose de costos.

Nombre de la BD:	mecanicopepe
Archivo SQL:	servicios.sql
Archivo solución:	MecanicoPepe
Servidor configurado:	DESKTOP-QKE07JD\MSSQLSERVER07 (debe cambiarse al suyo)

2. Requisitos del Sistema

2.1 Software necesario

Software	Versión / Notas
Visual Studio 2022	Community Edition es suficiente. Incluye .NET Framework.
SQL Server	2019 o superior (Express es suficiente para desarrollo).
Cualquier SQL Manager	Que soporte MySQL
Xampp	Version>20.0 (opcional)

2.2 Requisitos de hardware

- Procesador: Intel Core i3 o equivalente
- Memoria RAM: 4 GB mínimo (8 GB recomendado)
- Espacio en disco: 2 GB libres para Visual Studio + SQL Server o Xampp
- Sistema Operativo: Windows 10 / Windows 11

3. Instalación y Configuración

3.1 Paso 1 — Descomprimir el proyecto

1. Localice el archivo comprimido del proyecto (Grupo D - Proyecto Taller Mantenimiento.zip).
2. Haga clic derecho y seleccione Extraer todo, o use WinRAR / 7-Zip.
3. Anote la ruta donde extrajo los archivos. Encontrará dos carpetas principales: ProgramacionCapas (el código) y Documentación (que contiene el script SQL).

3.2 Paso 2 — Configurar la base de datos en SQL Server

El script que debe ejecutar es ProyFinal.sql, ubicado dentro de la carpeta Documentación del ZIP extraído. Este script crea la base de datos ProyFinal con todas sus tablas, procedimientos almacenados y datos de ejemplo.

Importante: El script usa el nombre de base de datos ProyFinal.

4. Abra SQL Server Management Studio (SSMS).
5. En la ventana de conexión ingrese el nombre de su servidor y haga clic en Conectar.
6. En el menú superior: Archivo > Abrir > Archivo.
7. Navegue hasta la carpeta Documentación del ZIP extraído y seleccione ProyFinal.sql.
8. Asegúrese de que en la barra de herramientas esté seleccionada la base de datos master.
9. Presione F5 o haga clic en Ejecutar.
10. Verifique que en el Explorador de objetos aparezca la base de datos ProyFinal con las siguientes tablas:

Tabla	Descripción
tb_mecanico	Mecánicos del taller
tb_cliente	Clientes registrados (incluye contacto de emergencia)
tb_vehiculo	Vehículos de los clientes (marca, placa, kilometraje)
tb_inventario_repuestos	Catálogo de repuestos disponibles con precio
tb_servicios	Servicios adicionales del taller con precio
tb_factura_mantenimiento	Registro de mantenimientos realizados (factura completa)

Nota: El script incluye datos de ejemplo (mecánicos, clientes, repuestos y servicios) para que pueda probar el sistema de inmediato.

3.3 Paso 3 — Abrir el proyecto en Visual Studio 2022

11. Abra Visual Studio 2022.
12. En la pantalla de inicio seleccione Abrir un proyecto o solución.
13. Navegue hasta la carpeta extraída y abra ProgramacionCapas > Proyecto CS.sln.
14. Visual Studio cargará la solución con sus 4 proyectos (capas):

CapaPresentacion	Formularios Windows Forms (.cs) — interfaz de usuario
CapaNegocio	Lógica de negocio y entidades (CN_Cliente, CN_Mecanico, etc.)
CapaDatos	Acceso a datos, stored procedures e interfaz de base de datos
CapaException	Manejo de excepciones personalizadas del sistema

3.4 Paso 4 — Actualizar la cadena de conexión

La cadena de conexión está en el archivo ConexionDB.cs, dentro del proyecto CapaDatos > ConexionDB. Debe cambiar el nombre del servidor por el nombre de su equipo:

Ruta en el proyecto:

```
CapaDatos > ConexionDB > ConexionDB.cs
```

Línea a modificar (actualmente configurada para el equipo del desarrollador):

```
server=DESKTOP-QKE07JD\MSSQLSERVER07; database=ProyFinal; Integrated Security=true
```

Cámbiela por el nombre de su servidor. Ejemplo si usa una instancia Express:

```
server=SU_NOMBRE_PC\SQLEXPRESS; database=ProyFinal; Integrated Security=true
```

Nota: Para conocer el nombre exacto de su servidor, ábralo en SSMS. El nombre que aparece en el campo Nombre del servidor es el que debe usar.

3.5 Paso 5 — Compilar y ejecutar

15. Presione Ctrl + Shift + B para compilar la solución completa.
16. Si no hay errores, presione F5 o el botón Iniciar para ejecutar.
17. Se abrirá la ventana principal del sistema (frmPrincipal).

Importante: Si aparece error de compilación relacionado con referencias, haga clic derecho sobre la Solución en el Explorador de soluciones y seleccione Restaurar paquetes NuGet.

4. Pantalla Principal y Navegación

Al iniciar el sistema se muestra la ventana principal con una barra de menú en la parte superior. Desde este menú se accede a todos los módulos:

Opción del Menú	Módulo que abre
Cliente	Gestión de clientes (datos personales y contacto de emergencia)
Vehículo	Gestión de vehículos vinculados a los clientes
Mecánicos	Registro y administración del personal mecánico
Inventario de Repuestos	Catálogo de repuestos con precio unitario
Servicios Adicionales	Servicios del taller (lavado, alineación, etc.) con precio
Mantenimiento	Registro de mantenimientos con factura completa
Integrantes	Información del equipo de desarrollo

5. Módulos del Sistema

5.1 Módulo: Gestión de Clientes

Permite registrar y administrar la información personal de los clientes del taller. Corresponde al formulario frmGestionCliente y usa la tabla tb_cliente de la base de datos.

Campos del formulario:

- ID: Generado automáticamente por el sistema.
- Nombre: Nombre completo del cliente.
- Edad: Edad del cliente (máximo 2 dígitos).
- Cédula: Número de identificación (10 caracteres).
- Celular: Número de teléfono de contacto (10 dígitos).
- Correo: Dirección de correo electrónico.
- Contacto de Emergencia: Número de teléfono de un familiar o contacto de confianza.

Operaciones disponibles:

18. Nuevo: Limpia el formulario y asigna automáticamente el siguiente ID disponible.
19. Grabar: Guarda el nuevo cliente o actualiza los datos del seleccionado.
20. Eliminar: Elimina permanentemente al cliente seleccionado de la tabla.

21. Para editar, haga clic sobre la fila del cliente en la tabla y modifique los campos.

5.2 Módulo: Gestión de Vehículos

Permite registrar los vehículos de los clientes. Cada vehículo queda vinculado a un cliente existente. Corresponde al formulario frmGestionVehiculos y usa la tabla tb_vehiculo.

Campos del formulario:

- ID: Asignado automáticamente.
- Vehículo: Descripción del vehículo (marca, modelo, año). Ejemplo: Mercedes-Benz 2022.
- Kilometraje: Kilometraje actual del vehículo. Ejemplo: 12,000KM.
- Placa: Número de placa del vehículo. Ejemplo: S.EQ29613E.
- Cliente (combo): Seleccione el propietario del vehículo desde el listado de clientes registrados.

Operaciones disponibles:

- 22. Nuevo: Prepara el formulario para un vehículo nuevo con ID automático.
- 23. Grabar: Guarda el vehículo nuevo o actualiza el existente.
- 24. Eliminar: Elimina el vehículo seleccionado.

Nota: Debe registrar primero al cliente antes de poder asignarle un vehículo, ya que el combo de clientes se alimenta desde la tabla tb_cliente.

5.3 Módulo: Gestión de Mecánicos

Administra el personal mecánico del taller. Corresponde al formulario frmGestionMecanico y usa la tabla tb_mecanico.

Campos del formulario:

- Nombre: Nombre completo del mecánico.
- Cédula: Número de identificación (10 caracteres).
- Celular: Número de teléfono (10 dígitos).
- Correo: Dirección de correo electrónico.

Operaciones disponibles:

- 25. Nuevo: Habilita el formulario para ingresar un nuevo mecánico.
- 26. Grabar: Guarda el nuevo mecánico o actualiza el seleccionado.
- 27. Eliminar: Elimina al mecánico seleccionado.

5.4 Módulo: Inventario de Repuestos

Gestiona el catálogo de repuestos disponibles en el taller con su precio unitario. Corresponde al formulario frmGestionRepuestos y usa la tabla tb_inventario_repuestos.

Campos del formulario:

- ID: Asignado automáticamente.
- Nombre del Repuesto: Nombre descriptivo del repuesto. Ejemplo: Discos de Frenos, Batería.
- Precio: Precio unitario del repuesto (valor decimal).

Operaciones disponibles:

28. Nuevo: Prepara el formulario para agregar un repuesto al catálogo.
29. Grabar: Guarda el nuevo repuesto o actualiza el precio/nombre del existente.
30. Eliminar: Retira el repuesto del catálogo.

Nota: El catálogo ya incluye repuestos de ejemplo: Discos de Frenos (\$45.99) y Batería (\$89.99). Puede agregar los que necesite.

5.5 Módulo: Servicios Adicionales

Administra los servicios adicionales que el taller ofrece, con su precio. Corresponde al formulario frmGestionServicio (para gestión) y frmServicio (para selección desde Mantenimiento). Usa la tabla tb_servicios.

Servicios precargados en la base de datos:

Servicio	Precio
Alineación	\$400.00
Cambio de aceite	\$45.00
Cambio de batería	\$350.00
Lavado	\$30.00
Reemplazo de luces	\$100.00

Operaciones disponibles (gestión del catálogo):

31. Nuevo: Agrega un nuevo servicio al catálogo.
32. Grabar: Guarda o actualiza el servicio.
33. Eliminar: Elimina el servicio del catálogo.

5.6 Módulo: Registro de Mantenimiento

Es el módulo central del sistema. Registra cada mantenimiento realizado a un vehículo, integrando al cliente, mecánico, repuestos y servicios adicionales, y calcula automáticamente la factura total. Corresponde al formulario frmMantenimiento y usa la tabla tb_factura_mantenimiento.

Campos del formulario:

- ID: Asignado automáticamente.
- Fecha: Fecha de realización del mantenimiento.
- Cliente / Nombre: Se selecciona buscando desde la lista de clientes registrados.
- Vehículo: Se asigna automáticamente al seleccionar el cliente.
- Mecánico (combo): Seleccione el mecánico responsable del trabajo.
- Tipo de Mantenimiento: Preventivo o Correctivo (botones de opción).
- Trabajos Realizados: Descripción detallada de los trabajos efectuados.
- Servicios Adicionales: Se agregan abriendo el selector de servicios (frmServicio).
- Repuestos Utilizados: Se agregan abriendo el módulo de repuestos (frmRepuestos).
- Total Mantenimiento: Costo del trabajo principal (preventivo o correctivo).
- Total Servicios: Suma de los servicios adicionales seleccionados.
- Total Repuestos: Suma de repuestos usados (precio x cantidad).
- Subtotal y Total: Calculados automáticamente por el sistema.

Flujo completo para registrar un mantenimiento:

- Haga clic en Nuevo para iniciar un registro limpio.
- Seleccione el cliente haciendo clic en el botón de búsqueda — se abre la lista de clientes.
- Doble clic sobre el cliente deseado; su nombre y vehículo se cargan automáticamente.
- Seleccione el mecánico responsable desde el combo desplegable.
- Elija el tipo de mantenimiento:

Preventivo	Revisión periódica: cambio de aceite, filtros, frenos, etc. Sin falla previa.
Correctivo	Reparación de una falla o daño ya existente en el vehículo.

- Describa detalladamente los trabajos realizados en el campo de texto.
- Para agregar servicios adicionales: haga clic en el botón de servicios — seleccione del combo y haga clic en Agregar. Repita para cada servicio. Cierre cuando termine.
- Para agregar repuestos: haga clic en el botón de repuestos — seleccione el repuesto del combo, ingrese la cantidad y haga clic en Grabar/Enviar. Repita para cada repuesto.
- Verifique los totales calculados automáticamente en la parte inferior.
- Haga clic en Grabar para guardar el mantenimiento en la base de datos.

Importante: Todos los campos principales (cliente, mecánico, tipo de mantenimiento, trabajos) deben estar completados antes de grabar. Campos numéricos vacíos generarán un error de conversión.

6. Botones Comunes en Todos los Módulos

Botón	Comportamiento
Nuevo	Limpia todos los campos. Asigna el siguiente ID disponible. Habilita Grabar y deshabilita Eliminar.
Grabar	Si es nuevo: inserta el registro en la BD. Si es edición: actualiza el registro seleccionado.
Eliminar	Elimina permanentemente el registro seleccionado. Solo se activa al seleccionar una fila.
Cancelar / Cerrar	Cierra la ventana sin guardar. En formularios secundarios descarta la selección.

7. Estructura de la Base de Datos (ProyFinal)

La base de datos ProyFinal contiene 6 tablas principales. Cada tabla tiene sus correspondientes Stored Procedures (SP) para las operaciones CRUD:

Tabla	Campos Principales	Stored Procedures
tb_mecanico	id, nombre, cedula, celular, correo	SP_GET / SP_CREA / SP_ACTUALIZA / SP_ELIMINA _MECANICO
tb_cliente	id, nombre, edad, cedula, celular, correo, contacto_emergencia	SP_GET / SP_CREA / SP_ACTUALIZA / SP_ELIMINA _CLIENTE
tb_vehiculo	id, vehiculo, kilometraje, placa, cliente (FK)	SP_GET / SP_CREA / SP_ACTUALIZA / SP_ELIMINA _VEHICULO
tb_inventario_repuestos	id, nombre_repuesto, precio	SP_GET / SP_CREA / SP_ACTUALIZA / SP_ELIMINA _INVENTARIO_REPUESTO
tb_servicios	id, nombre, precio	SP_GET / SP_CREA / SP_ACTUALIZA / SP_ELIMINA _SERVICIOS
tb_factura_mantenimiento	id, fecha, nombre_cliente, vehiculo, nombre_mecanico, trabajos, tipo_mantenimiento, repuesto, total_mantenimiento, nombre_servicios, total_servicios, subtotal_factura, total_factura	SP_GET / SP_CREA / SP_ACTUALIZA / SP_ELIMINA _MANTENIMIENTO

8. Solución de Problemas Frecuentes

No se puede conectar a la base de datos

- Verifique que el servicio de SQL Server esté activo: abra services.msc y confirme que SQL Server esté en estado Iniciado.
- Compruebe que el nombre del servidor en ConexionDB.cs coincide exactamente con el que muestra SSMS. Recuerde cambiar DESKTOP-QKEO7JD\MSSQLSERVER07 por el nombre de su equipo.

- Si usa una instancia con nombre (ej. MIPC\\SQLEXPRESS), inclúyala completa en la cadena.

La base de datos ProyFinal no existe

- Vuelva a ejecutar ProyFinal.sql con la base de datos master seleccionada en SSMS.
- Asegúrese de que el script se ejecutó sin errores (no debe aparecer texto rojo en el panel de mensajes).

El proyecto no compila

- Haga clic derecho sobre la Solución en el Explorador de soluciones y seleccione Restaurar paquetes NuGet.
- Verifique que el proyecto de inicio sea CapaPresentacion (clic derecho > Establecer como proyecto de inicio).

Error al grabar: conversión de datos

- Los campos Edad y Celular (en Clientes) solo aceptan números enteros. No deje estos campos vacíos ni ingrese letras.
- El campo Precio en repuestos y servicios acepta decimales, use punto (.) como separador decimal.

El combo de clientes o mecánicos aparece vacío en Mantenimiento

- Verifique que tenga al menos un cliente, un vehículo y un mecánico registrados antes de crear un mantenimiento.
- Si recién creó los registros, cierre y vuelva a abrir el formulario de Mantenimiento para que se recarguen los combos.

9. Glosario de Términos

ProyectoFinal	Nombre de la base de datos SQL Server del sistema.
Stored Procedure (SP)	Procedimiento almacenado en SQL Server que ejecuta operaciones sobre la BD (insertar, actualizar, eliminar, consultar).
Cadena de conexión	Texto en ConexionDB.cs que indica el servidor, base de datos y tipo de autenticación para conectarse.
Integrated Security	Modo de autenticación de Windows: usa el usuario de Windows actual para conectarse a SQL Server, sin contraseña adicional.
Mantenimiento Preventivo	Revisión periódica para prevenir fallas (cambio de aceite, filtros, inspección general).
Mantenimiento Correctivo	Reparación de una falla o daño ya existente en el vehículo.
CapaPresentacion	Proyecto con los formularios (pantallas) que ve el usuario.

CapaNegocio	Proyecto con la lógica de negocio y validaciones (clases CN_*).
CapaDatos	Proyecto que se comunica con SQL Server mediante los Stored Procedures.
CapaException	Proyecto de manejo de errores y excepciones del sistema.
SSMS	SQL Server Management Studio: herramienta gráfica de Microsoft para administrar bases de datos SQL Server.
tb_factura_mantenimiento	Tabla principal que almacena el registro completo de cada mantenimiento con su desglose de costos.